



Computer Hardware & Industry Perspective

커리큘럼

주차	날짜	이론	실습	선각 보고서 주제
1주차	4/20 (일)	오리엔테이션, 하드웨어 구성 요소 개요	데스크탑 전체 분해, 주요 부품 구조 관찰	컴퓨터를 이해한다는 건 무엇일까?
2주차	4/26 (토)	메모리 & 저장장치 구조	RAM 분리/장착, SSD 분해 관찰	Computational Storage란 무엇인가?
3주차	5/3 (토)	발열과 냉각 구조	CPU 쿨러 제거 + 써멀 재도포, 팬 속도 측정	Arm SoC는 왜 발열에 더 강할까?
4주차	5/17 (토)	CPU 구조 & 최신 기술 + 분해 실습	CPU 히트스프레더 제거	CPU의 성능 향상이 둔화된 이유와 기술적 대안
5주차	5/24 (토)	GPU 구조 & 최신 기술 + 분해 실습	DLSS와 레이트레이싱 체험	AI는 GPU없이 존재할 수 있는가?
6주차	5/31 (토)	입출력 장치 & HCI	키보드/마우스 분해	뇌-컴퓨터 인터페이스와 AI의 역할
7주차	미정	반도체 제작: 웨이퍼~패키징 전체 흐름	미정	미정
8주차	미정	미래 컴퓨팅 구조 - 포스트 폰 노이만 등	미정	미정

※ 일정은 변동 가능하며, 팀 내 논의를 통해 유동적으로 조정될 수 있습니다.
 ※ 주차별로 배운 내용을 다음주까지 리포트(선각)를 작성해 발표합니다.

22:00

1교시 : 과제 발표

쉬는 시간 10분

2교시 : 이론

쉬는 시간 10분

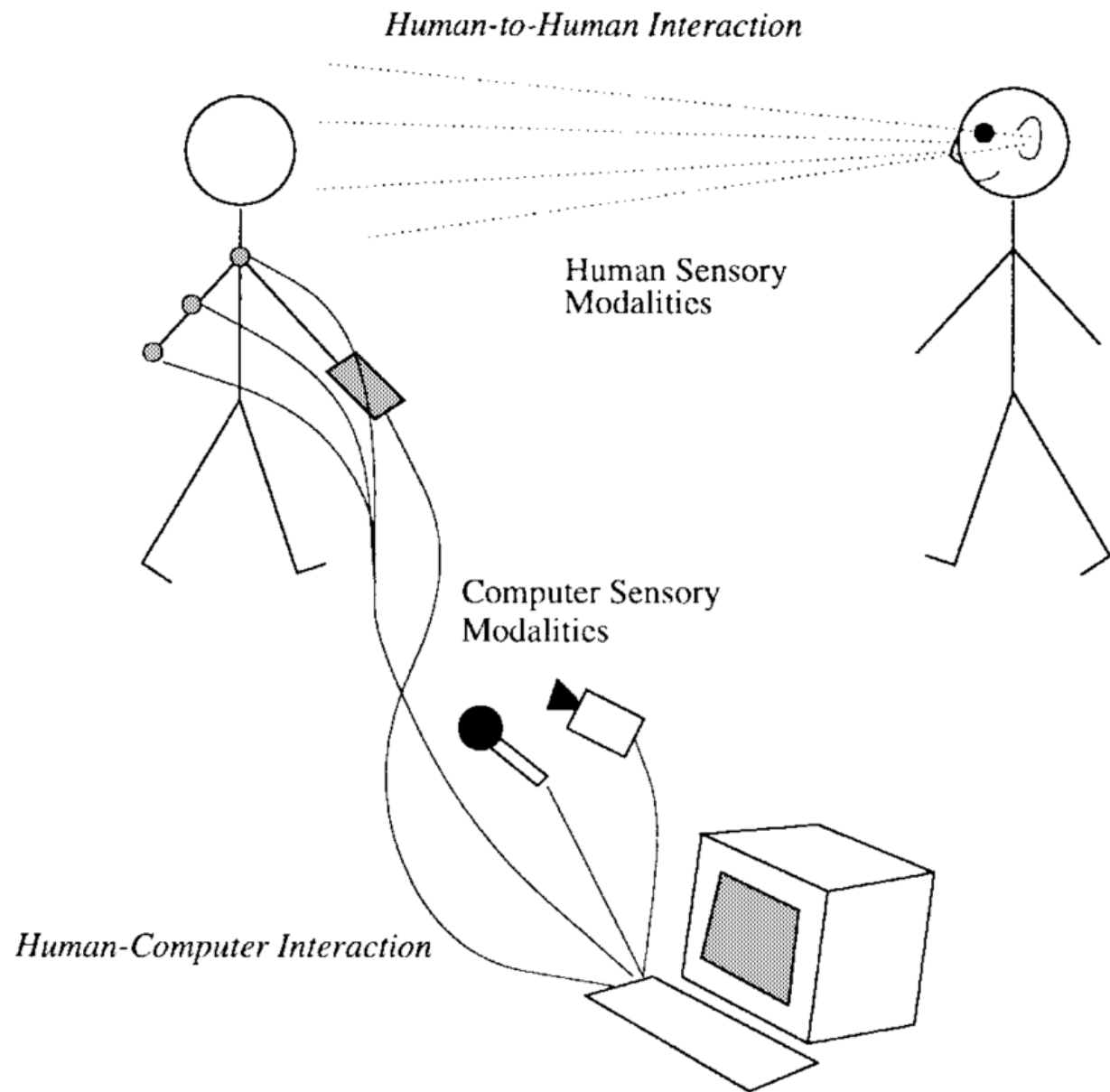
3교시 : 실습

01:00?

이론

HCI
키보드
마우스

HCI



HCI (Human-Computer Interface)

- HCI는 인간이 컴퓨터와 상호작용할 때, 정보를 주고받는 창구
- 입력(인간의 행동) → 컴퓨터의 처리 → 출력(컴퓨터의 반응)

- 키보드와 마우스를 통해 명령을 내리거나
 - 터치스크린으로 화면을 조작하거나
 - 음성인식으로 지시를 내리는 등
 - 우리가 매일 하는 것
-
- 사용자와 컴퓨터 간의 의사소통 효율을 극대화하고,
 - 사용성을 높이며, 오류를 줄이는 것이 목표



Human-Computer **Interface**

- 시스템과 사용자(또는 다른 시스템)가 만나는 접점

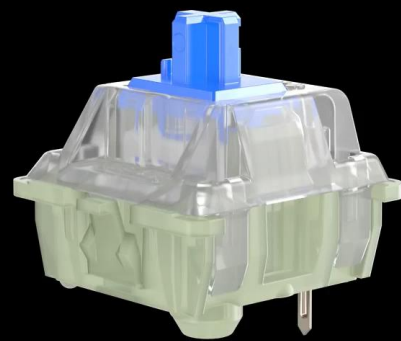
Human-Computer **Interaction**

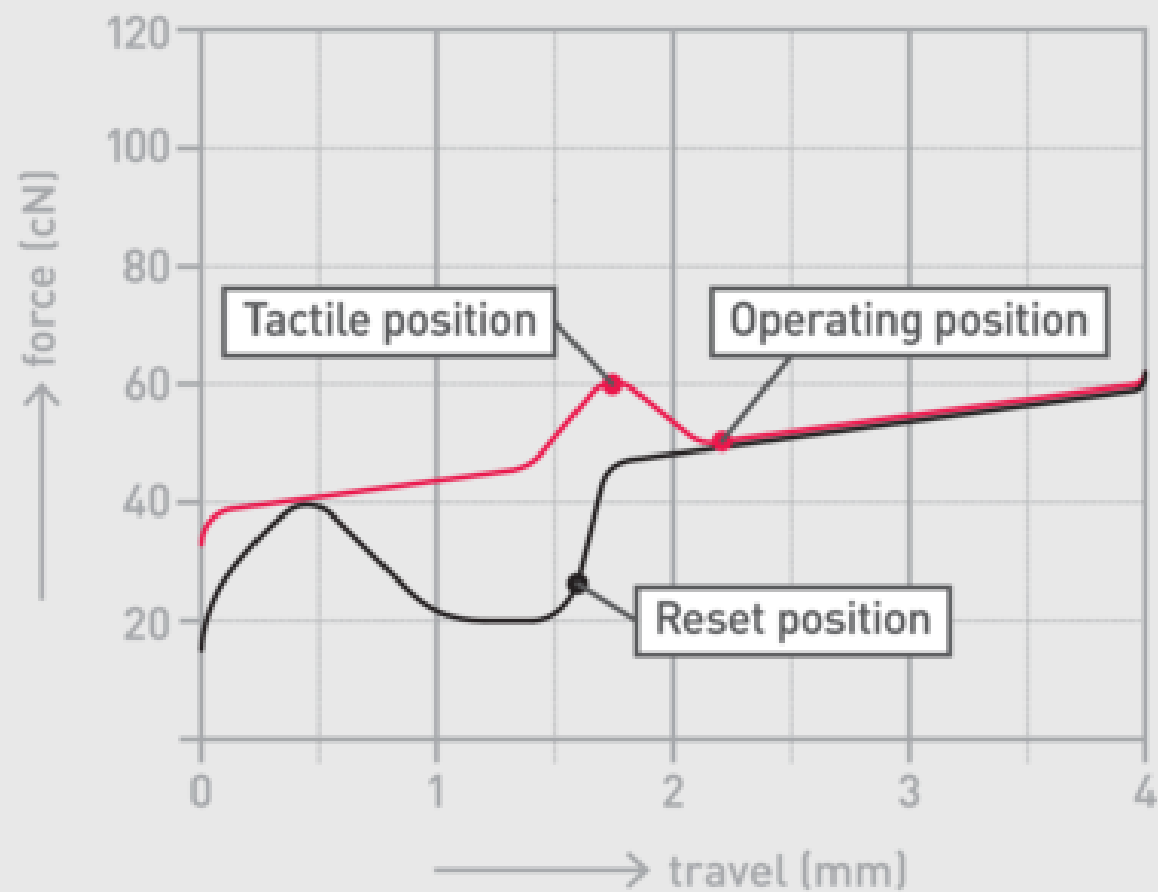
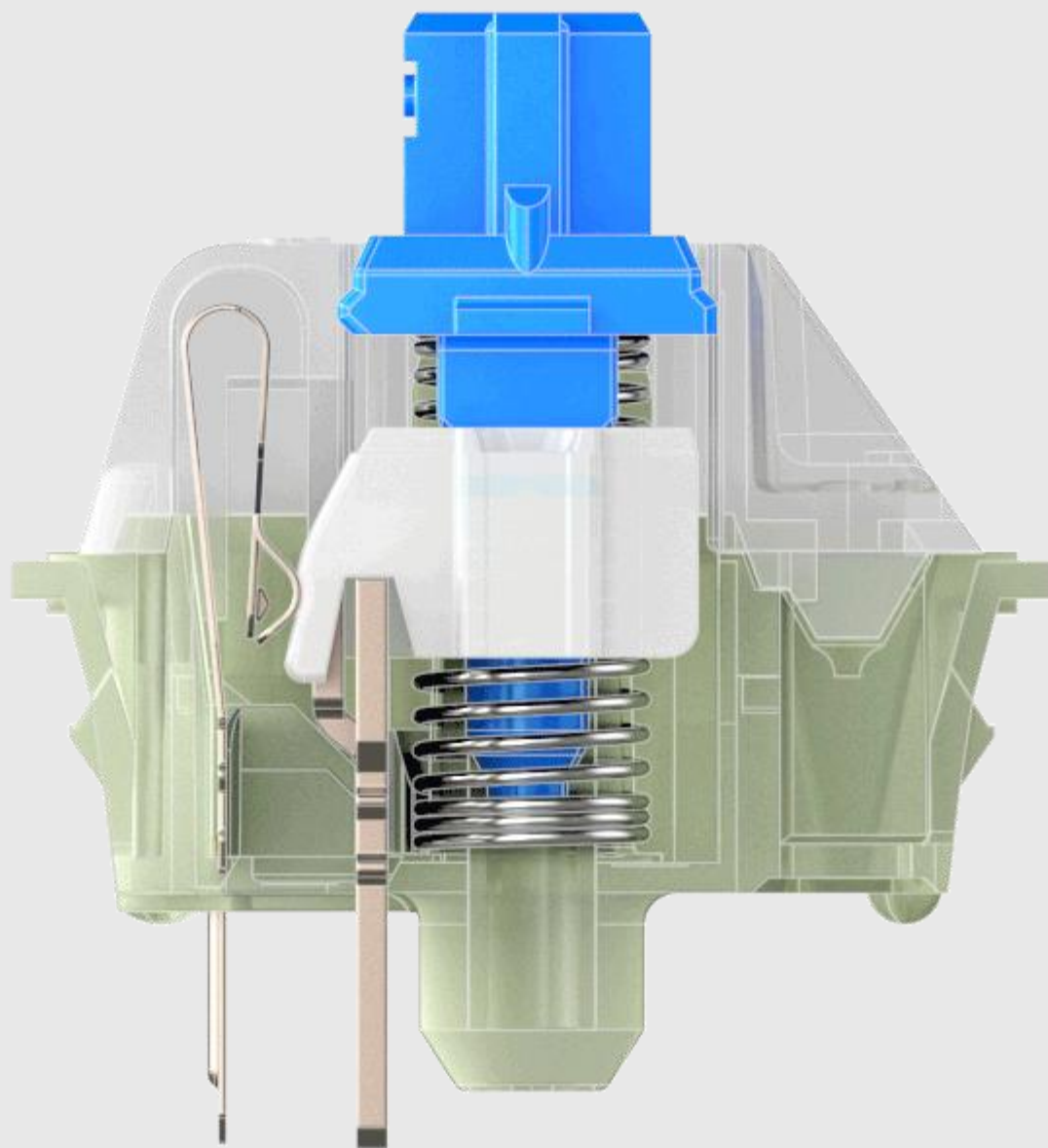
- 사용자와 시스템이 정보를 주고받으며 상호작용하는 과정(UX)

Everyday HCI Devices

키보드: 명령어 입력

- 사용자가 문자를 입력하거나 명령을 내리는 대표적인 입력장치
- 기계식 키보드(스위치 방식)와 멤브레인 키보드 등 다양한 방식
- 입력의 정확성, 속도, 피드백감을 통해 사용자와 컴퓨터의 의사소통을 도움





클릭
Click



청축
Blue

50 cN

60 cN

2.2 mm

1.75 mm

가장 대중적인 스위치 중 하나, 경쾌한 키감, 높은 소음



녹축
Green

70 cN

80 cN

2.15 mm

1.7 mm

청축의 키압 높은버전, 구분압력이 상당하기에 손가락 관절염이 생길 수 있음



백축
White

70 cN

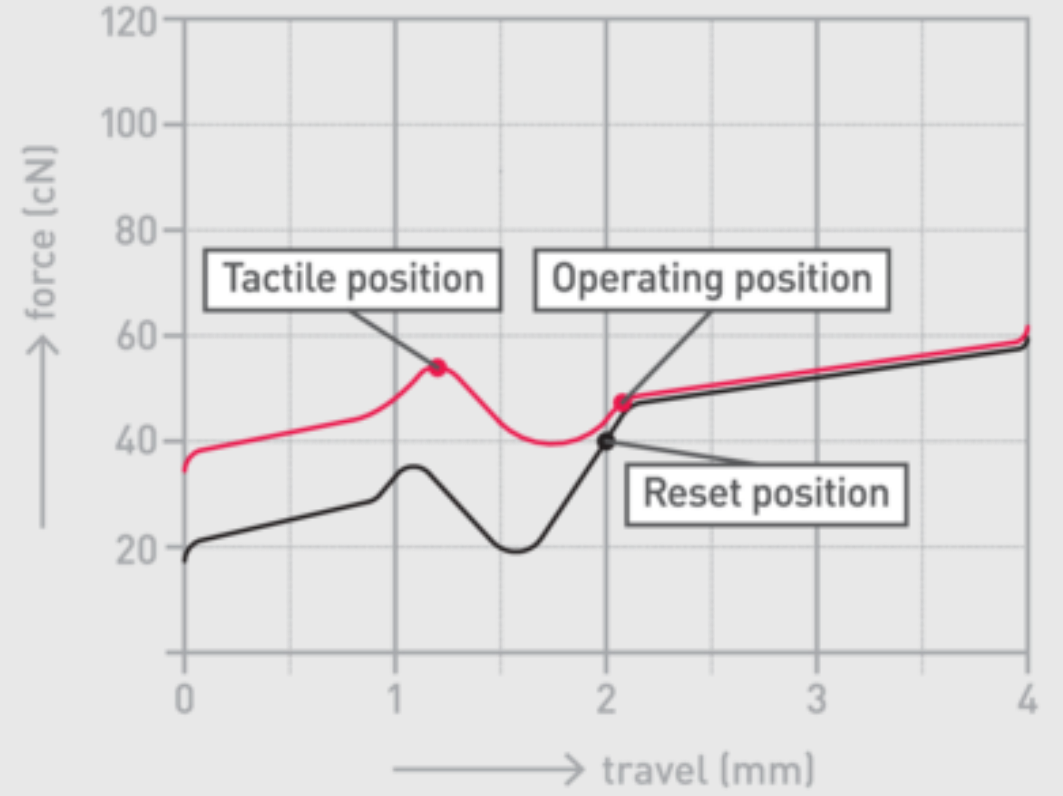
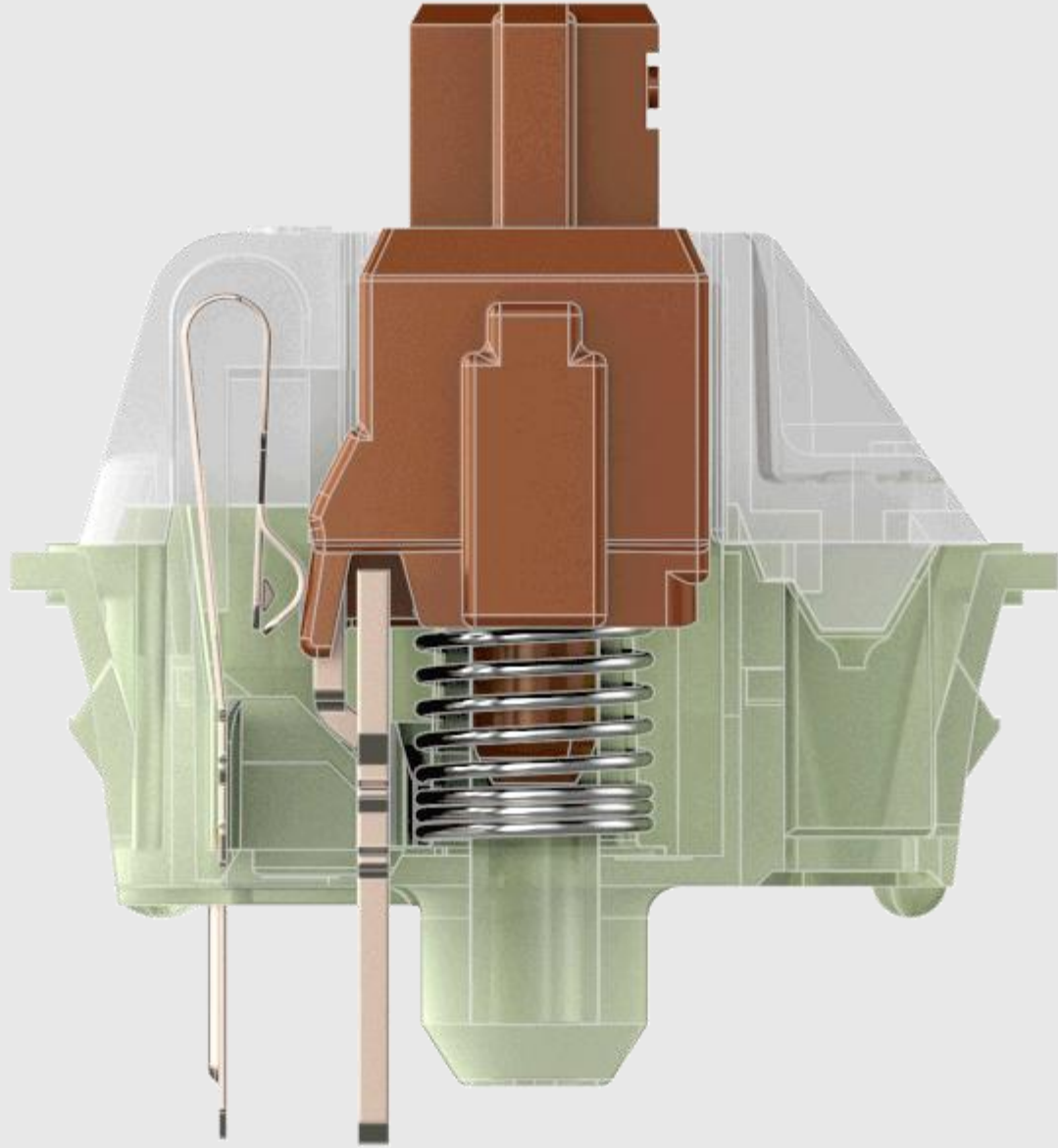
80 cN

2.5 mm

2 mm

녹축과 같이 키압이 높고 입력지점, 구분지점이 상당히 깊어 파워타건러에게 추천





넌클릭
Tactile



갈축
Brown

45 cN

55 cN

2.1 mm

1.2 mm

청축보다 소음은 적지만 구분감은 살린 스위치, 입문용으로 인기 많음



회축
Tactile Grey

70 cN

80 cN

2.2 mm

1.4 mm

갈축의 키압 높은 버전, 녹/백축과 마찬가지로 구분압력이 상당함



클리어축
Clear

55 cN

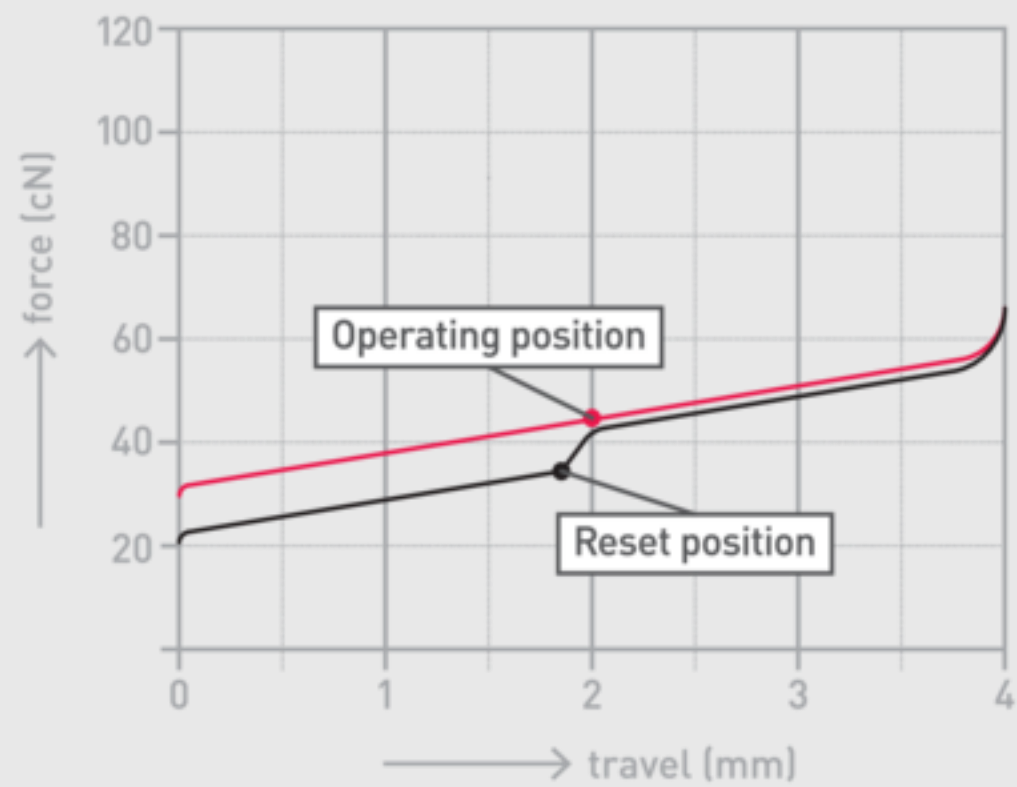
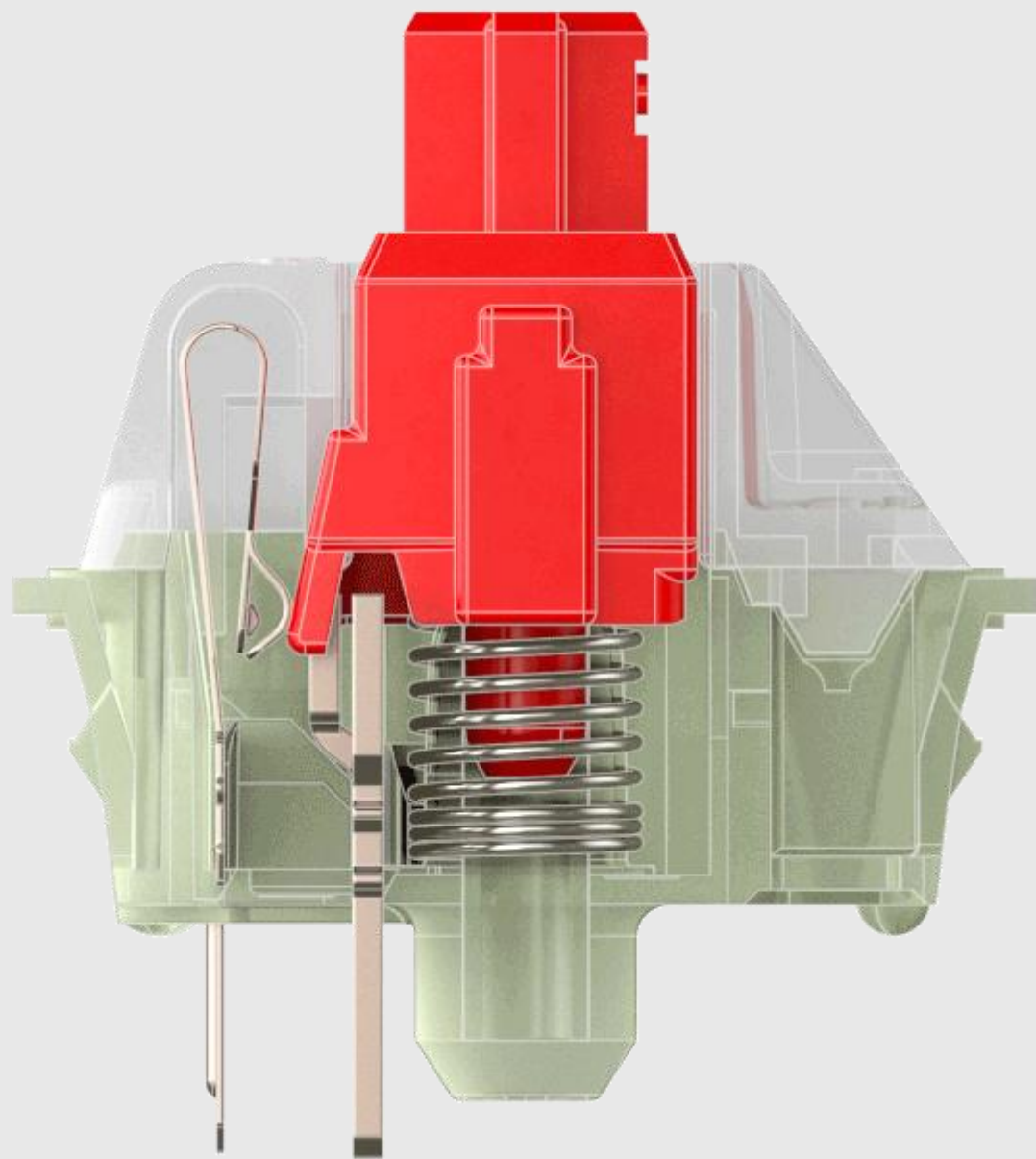
65 cN

2 mm

1.2 mm

갈축보다 높은 키압의 스위치, 구분감이 확실함





리니어
Linear



적축
Red

45 cN

-

2 mm

-

구분감이 없는 대표적인 스위치, 키압이 낮고 손의 피로도가 적음



흑축
Black

60 cN

-

2 mm

-

적축보다 키압이 무겁지만 매니아층에게 인기가 많음



저소음적축
Silent Red

45 cN

-

1.95 mm

-

리니어 스위치의 소음을 줄이기 위해 스위치 내부 부딪히는 부분을 보완한 스위치



저소음흑축
Silent Black

60 cN

-

1.95 mm

-

저소음 적축의 키압 높은 버전



스피드실버축
Speed Silver

45 cN

-

1.3 mm

-

적축과 키압은 같지만 입력지점을 높게 잡아 살짝만 눌러도 입력이 됨



진회축
Linear Grey

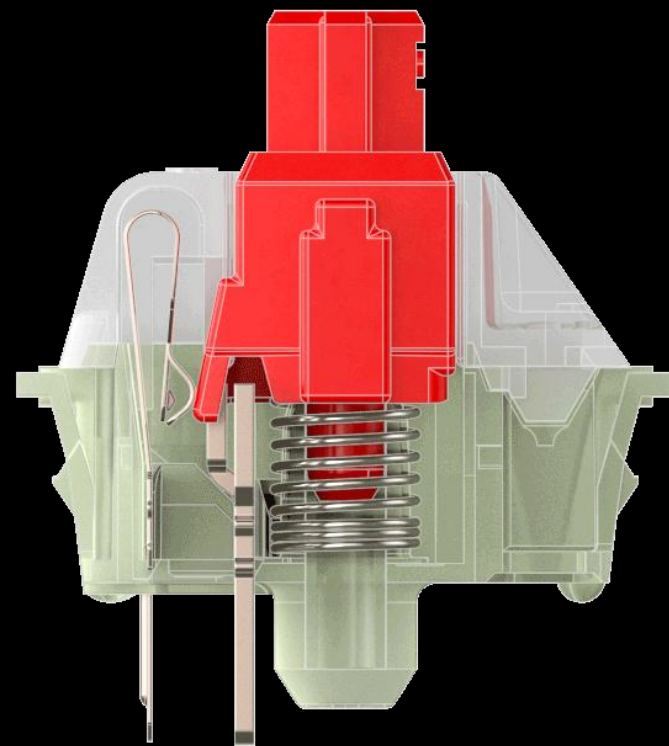
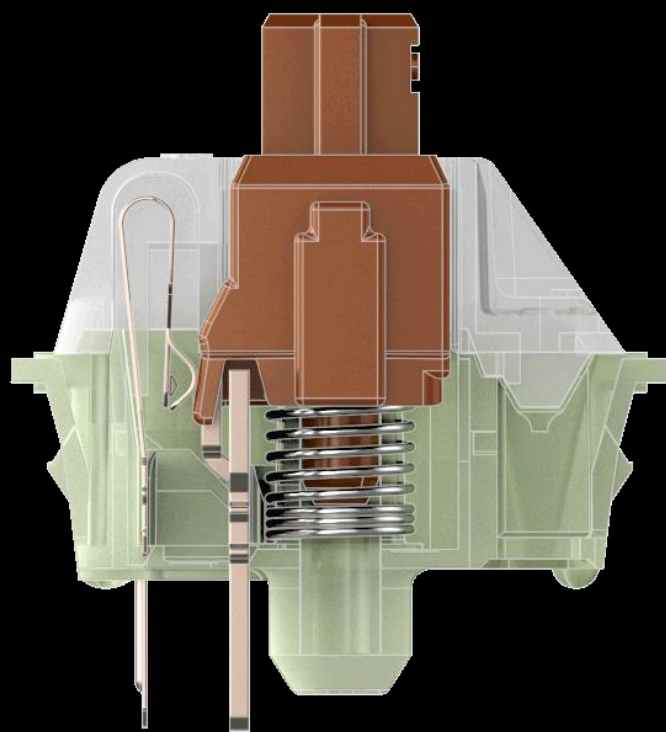
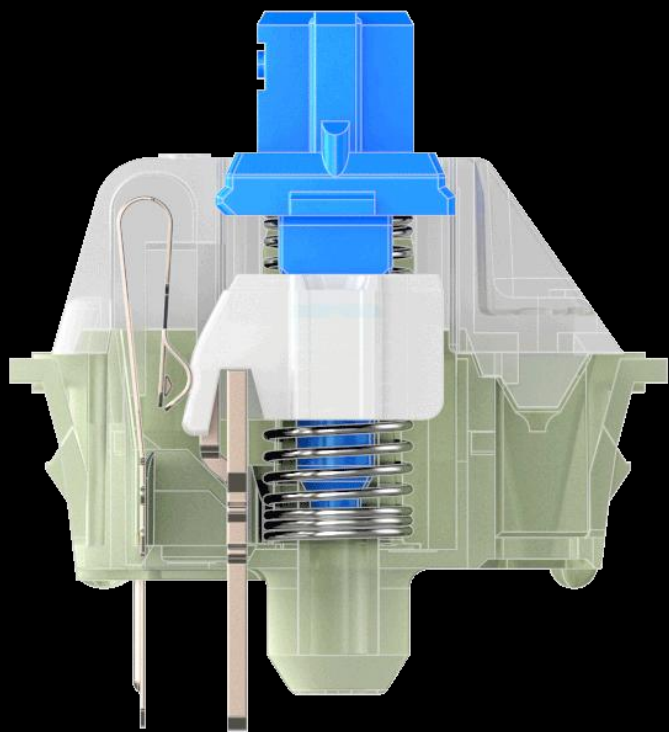
80 cN

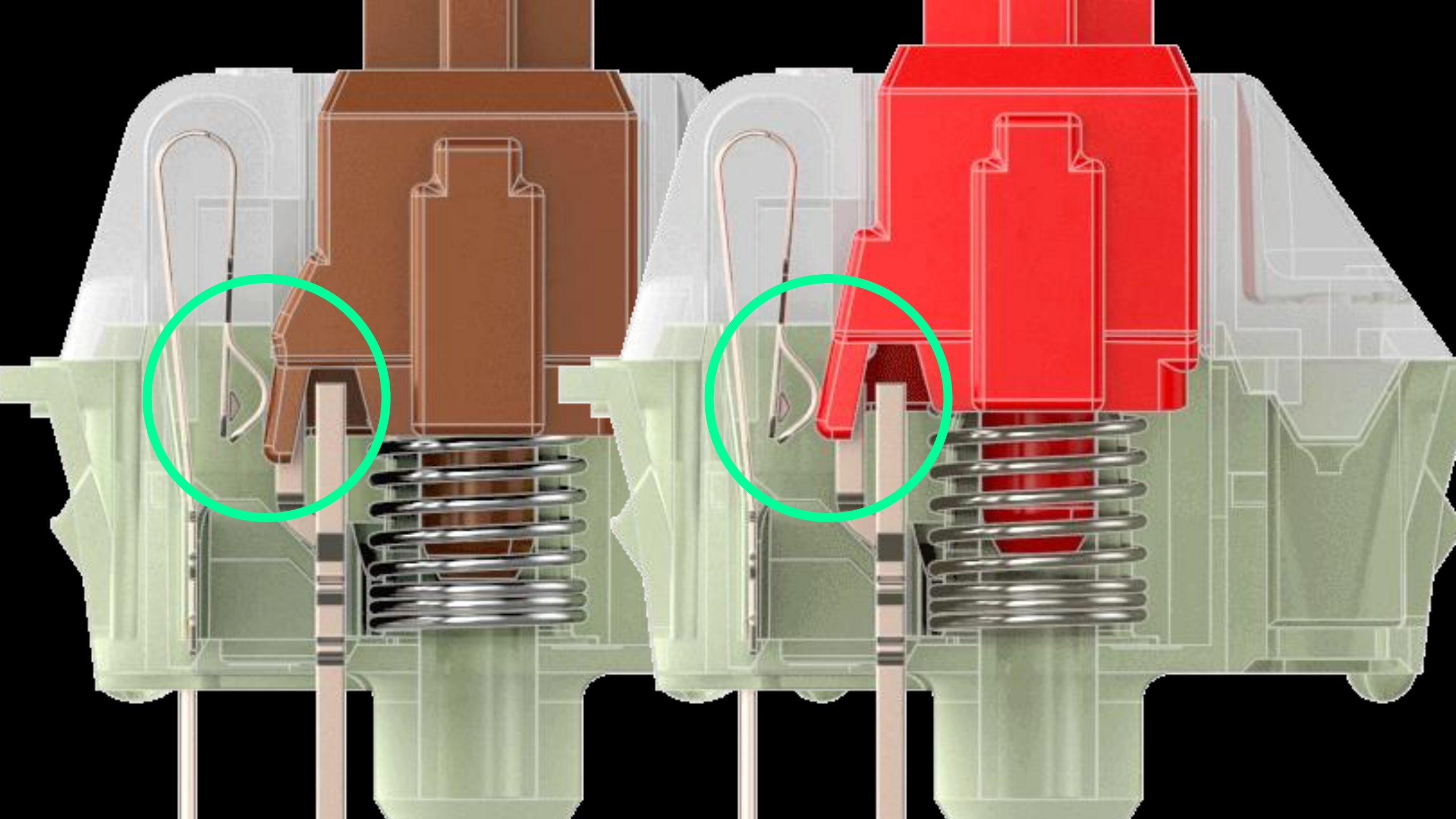
-

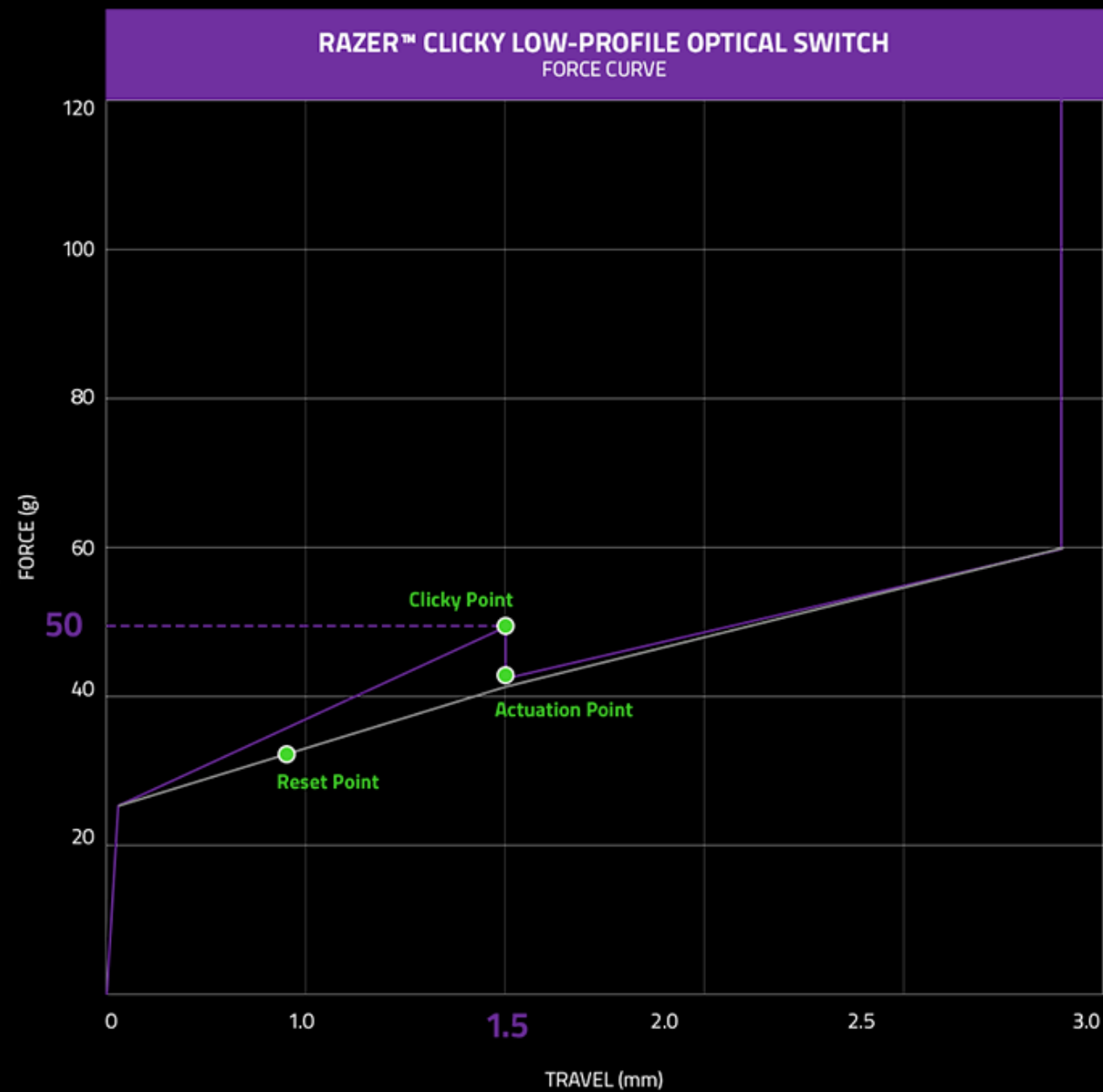
2 mm

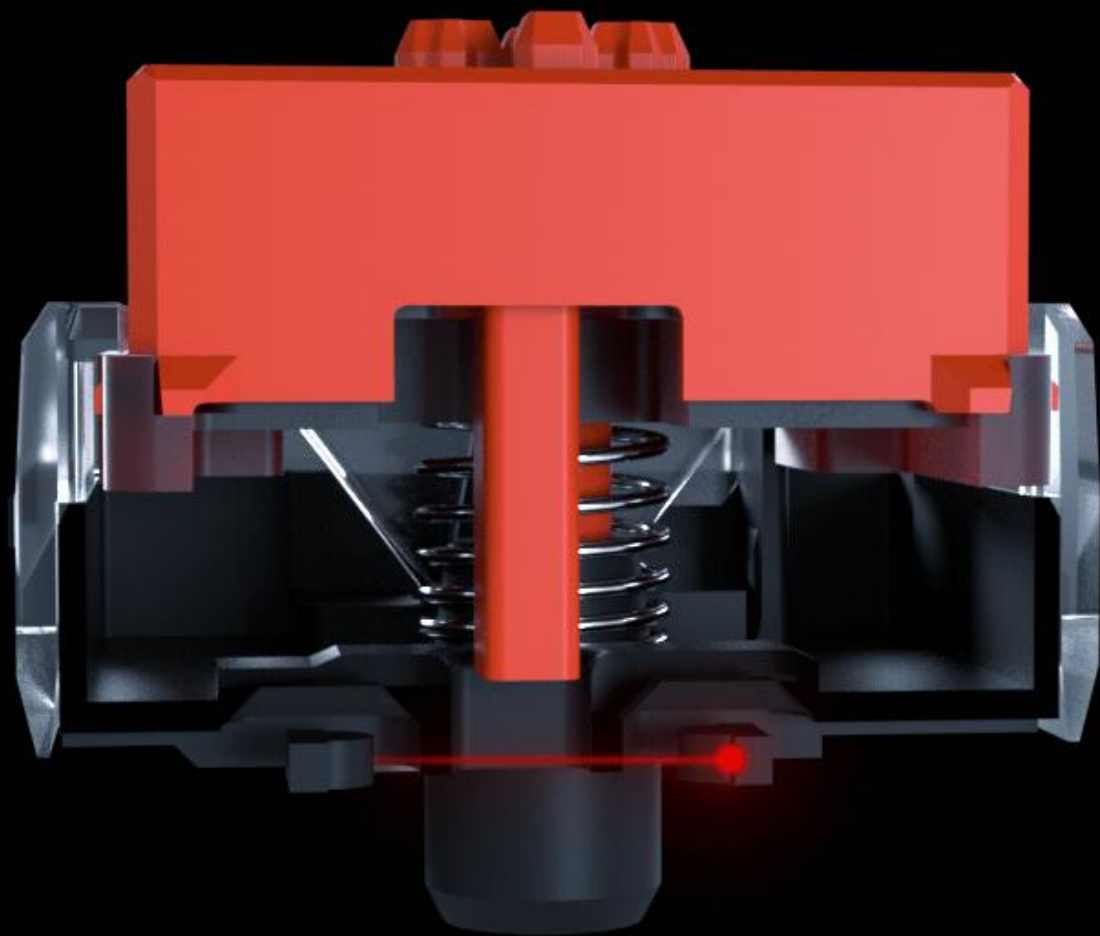
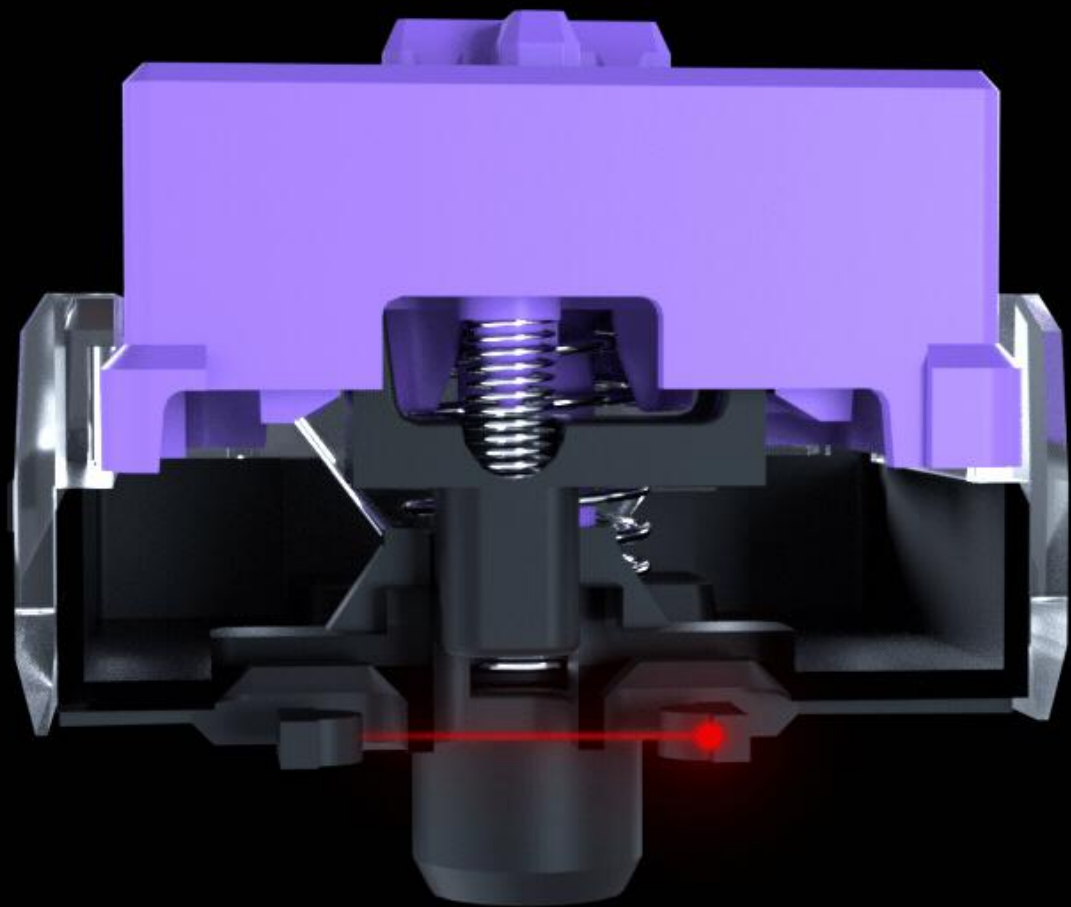
-

구분감 없는 높은 키압의 스위치, '쫄쫄하다'라는 표현이 어울림



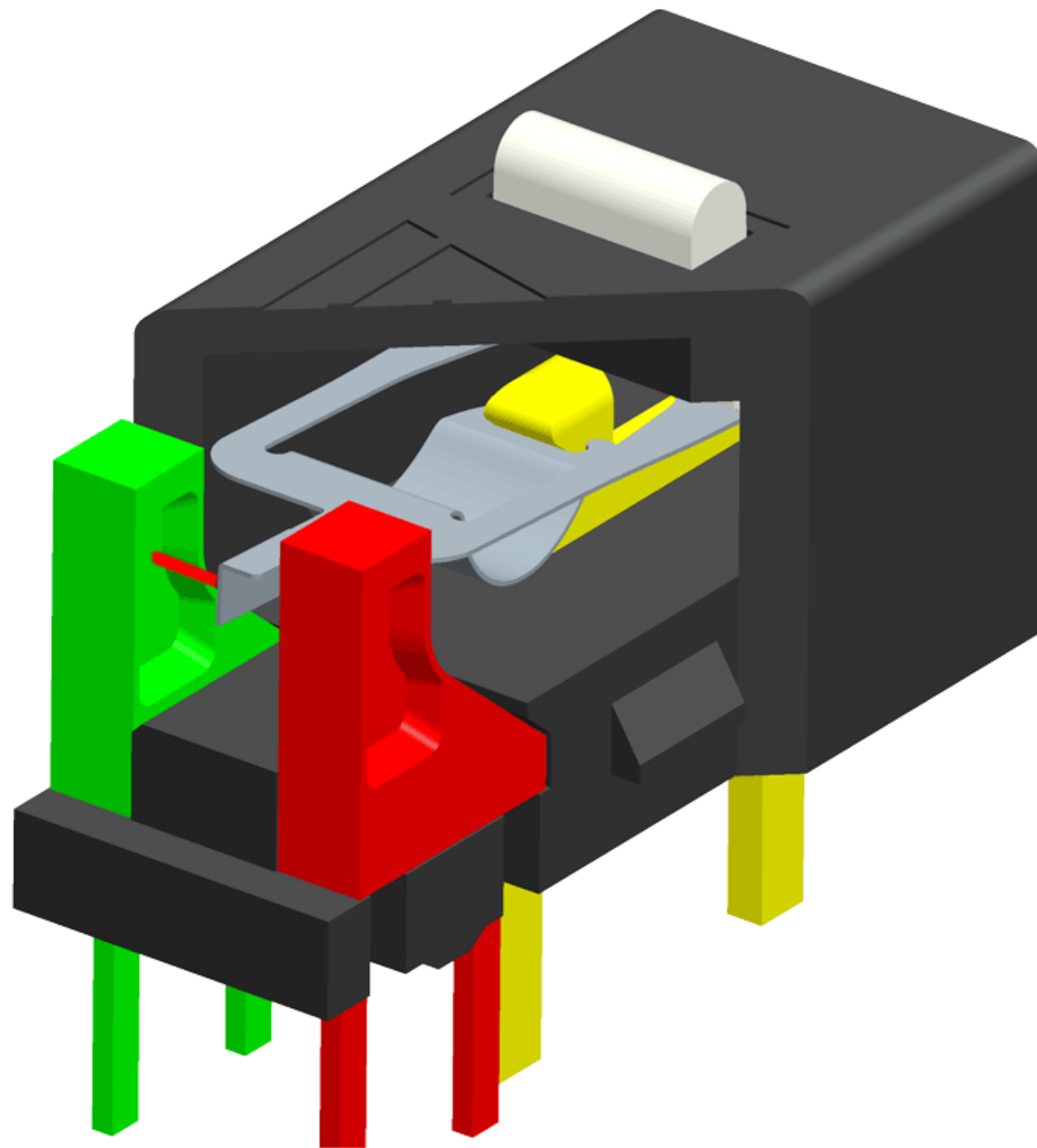


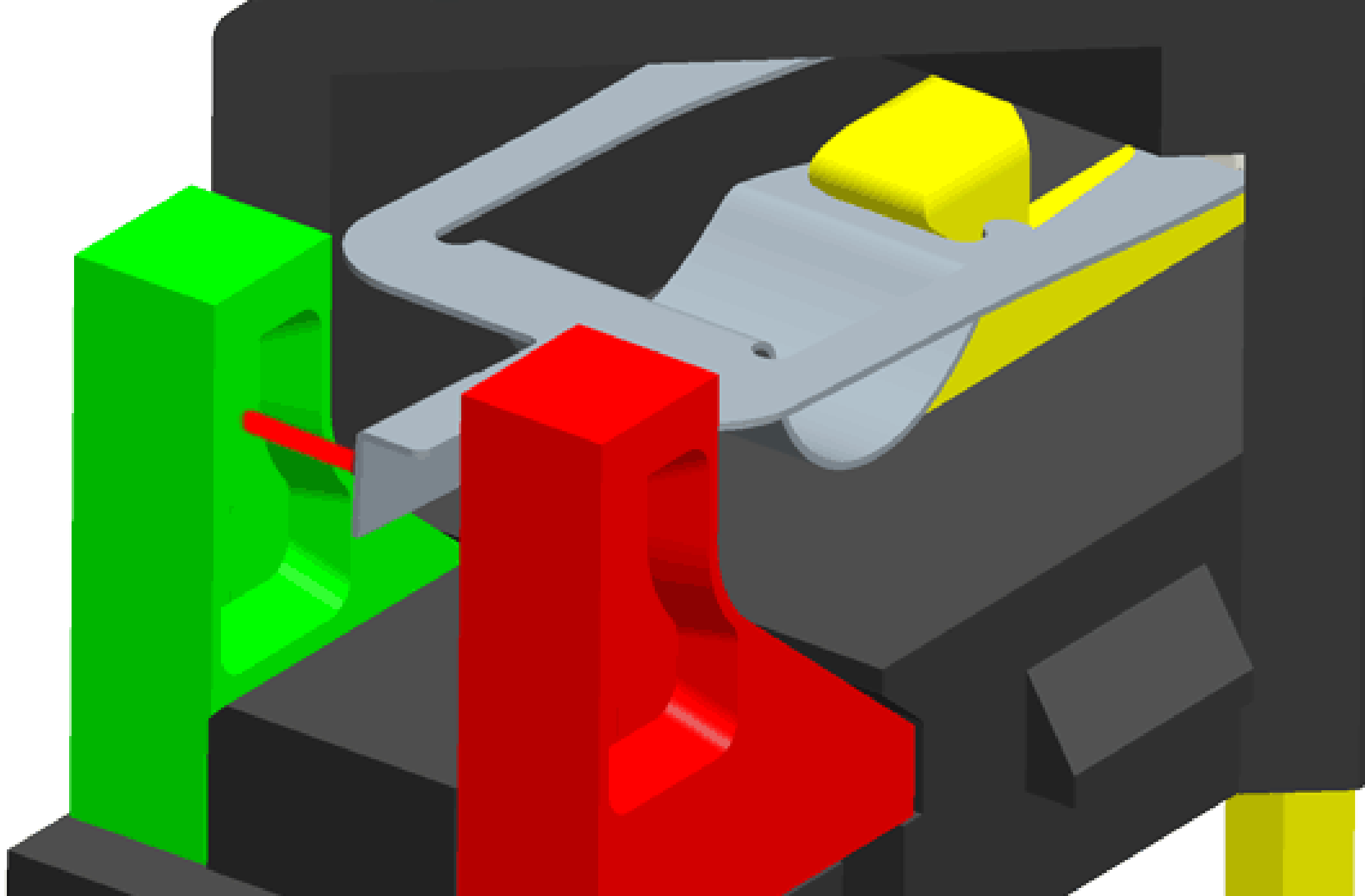


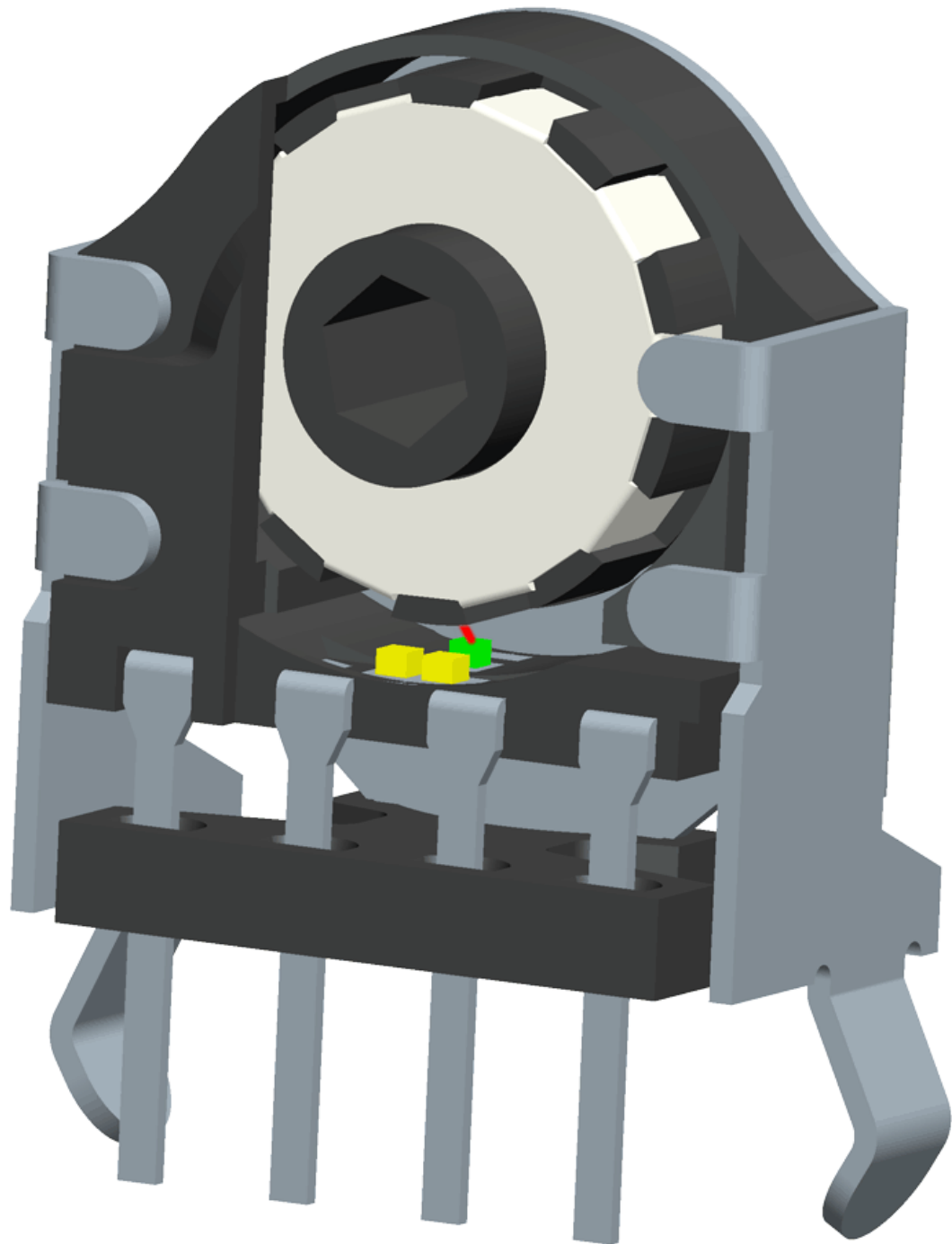


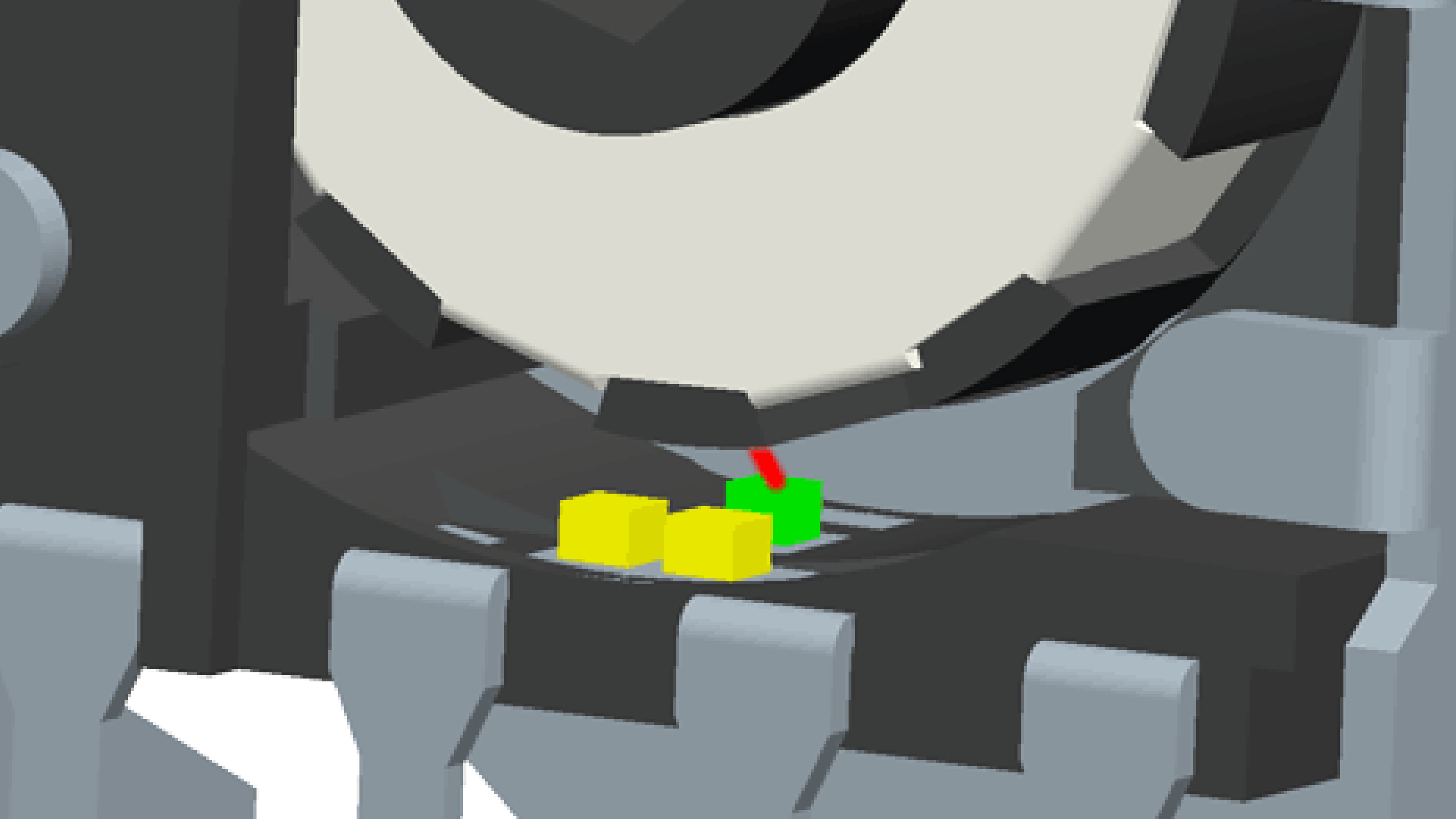
마우스: 움직임과 클릭

- 화면의 포인터를 움직이고 클릭으로 선택·조작
- 볼 마우스(기계식)에서 광학식·레이저 센서 마우스로 진화
- 사용자가 정밀하게 원하는 위치를 지정하고 상호작용을 쉽게 할 수 있게 해줌









실습

키보드 & 마우스
분해

[과제 안내] 6주차 선각 리포트

주제 : HCI의 미래 : 뇌-컴퓨터 인터페이스

주제 해설 : HCI는 입력과 출력의 전통적 개념을 넘어서고 있습니다.

앞으로는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)를 통해 생각만으로 기기를 조작하거나, AI가 사용자의 의도를 예측해 상호작용을 보조하는 방식이 주목받고 있어요.

이런 미래적 HCI 기술은 사용자 경험을 어떻게 혁신할까요? 그리고 기술적·윤리적 과제는 무엇일까요?

제출 방법

- 파일명: `홍길동\_6주차\_레포트.pdf`
- 형식: PDF 변환 후 슬랙 `CHIP 독방`에 제출
- 마감: 다음 모임 전까지
- 다음 모임 : 6월 7일 토요일 22시

다음 시간엔?

**우리는 반도체가 어떻게 설계되고,
웨이퍼로부터 수많은 회로를 깎아내고,
마지막으로 패키징되어 세상으로 나오는지,
그 전체 흐름과 기술을 함께 탐구합니다.**

- 반도체 제조의 정밀한 예술, 그 공정의 세계로 -